

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №4
«Решение задачи обтекания круглого цилиндра потоком воды»
по дисциплине «Системы инженерного анализа»
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Интеграция и программирование в САПР»

Преподаватель: / _____ / Лаврененко Илья Станиславович /
подпись *ФИО*

Студент: / _____ / Старков Матвей Антонович, 231-324 /
подпись *ФИО, группа*

Москва, 2026

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Первым делом переходим в директорию OpenFOAM и копируем пример. После чего переходим в папку с SALOME и выполняем команду `./salome` для запуска.

Листинг 1 – Копирование файлов задачи

```
run
cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressibleFluid/blockedChannel Re_41
```

В папке *0* изменяем содержимое файлов *U*, *p* и *trace*. В папке *system* удаляем все файлы кроме *momentumTransport* и *physicalProperties*. В первом указываем *simulationType laminar*, во втором *viscosityModel Newtonian* и кинематическую вязкость *nu*. В папке *system* удаляем файл *generateAlphas*, *fvSchemes* оставляем без изменений, настраиваем файлы *fvSolution* и *controlDict*. Задаем нужную геометрию в *blockMeshDict*. Настройка завершена, создаем сетку командой *blockMesh* и запускаем расчет командой *pimpleFoam*.

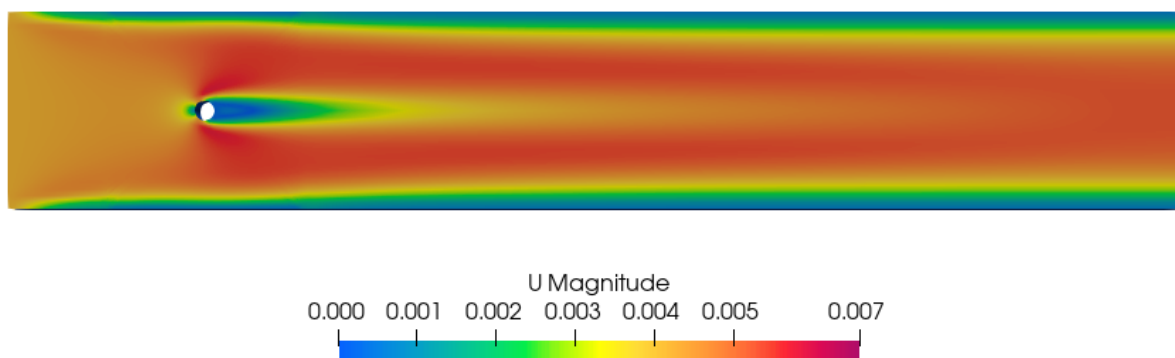


Рисунок 1 – Скорость потока при числе $Re = 41$ в момент времени 100

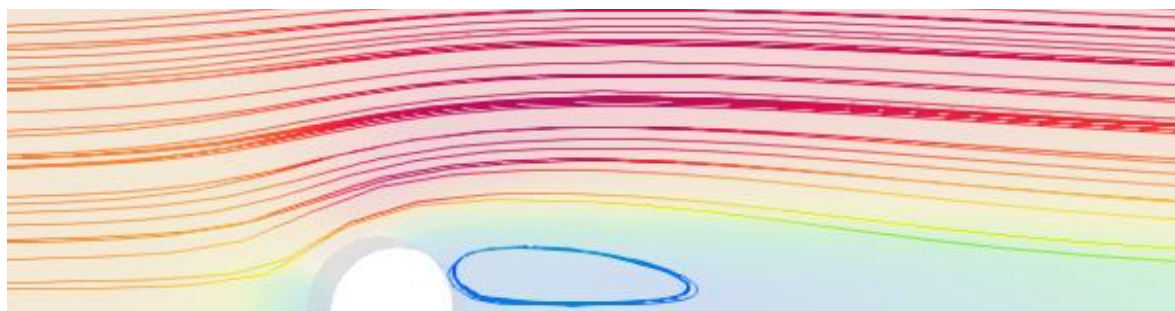


Рисунок 2 – Траектория потока при $Re = 140$

Сравним полученный результат с моделированием аналогичного потока

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 2018 (validations examples) вместе с фотографией такого потока (Рисунок 3).

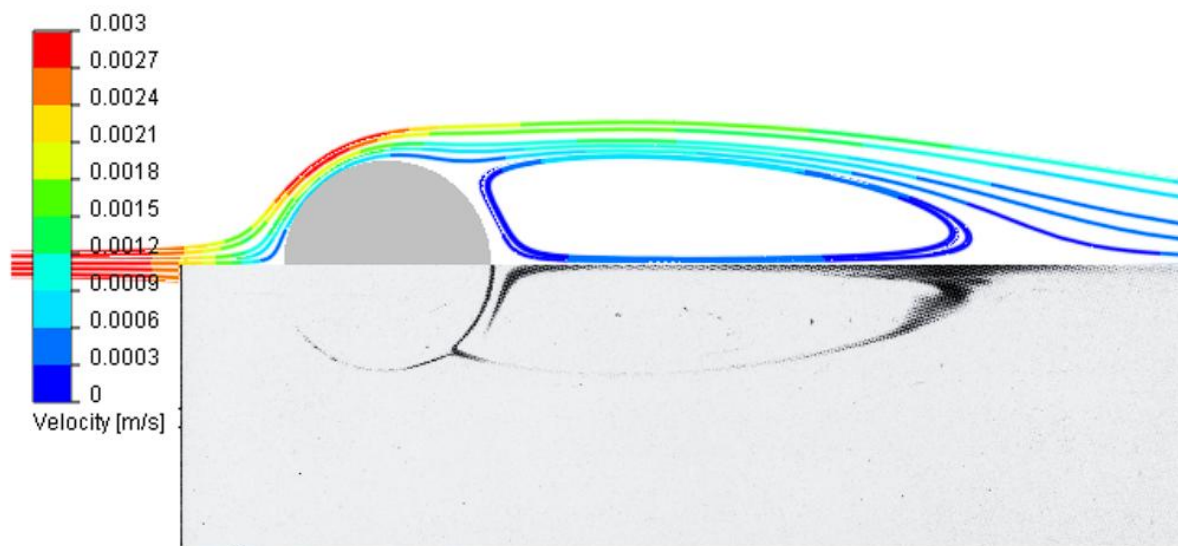


Рисунок 3 – Траектории потока при $Re = 41$ в SolidWorks и фотография потока

Теперь скопируем наш пример, необходимо увеличить число Рейнольдса до 140. Для этого изменяем значение входного потока в файле θ/U на 0.014084. Сетка остается без изменений, поэтому можем сразу запустить расчет.

Листинг 2 – Параметры входного потока

```
inlet
{
  type fixedValue;
  value uniform (0.014084 0 0);
}
```

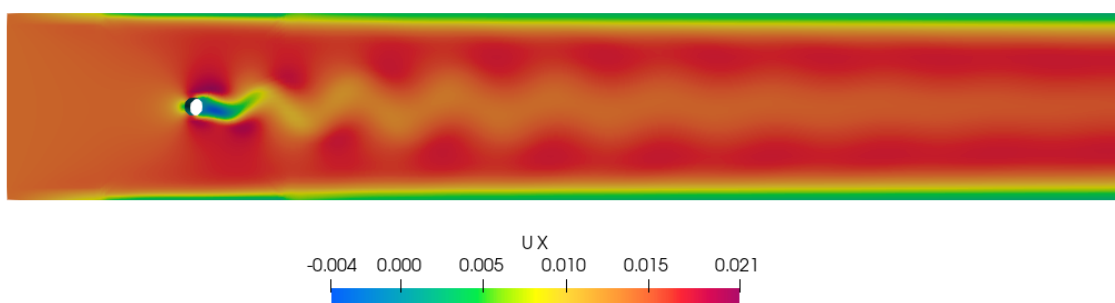


Рисунок 4 – Скорость потока при $Re = 140$ в момент времени 72

Если будем сравнивать с результатами SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 2018 (validations examples), изображенном на рисунке 5, то заметим, что решатель pimpleFoam справляется с данным расчетом, результаты отличаются незначительно.

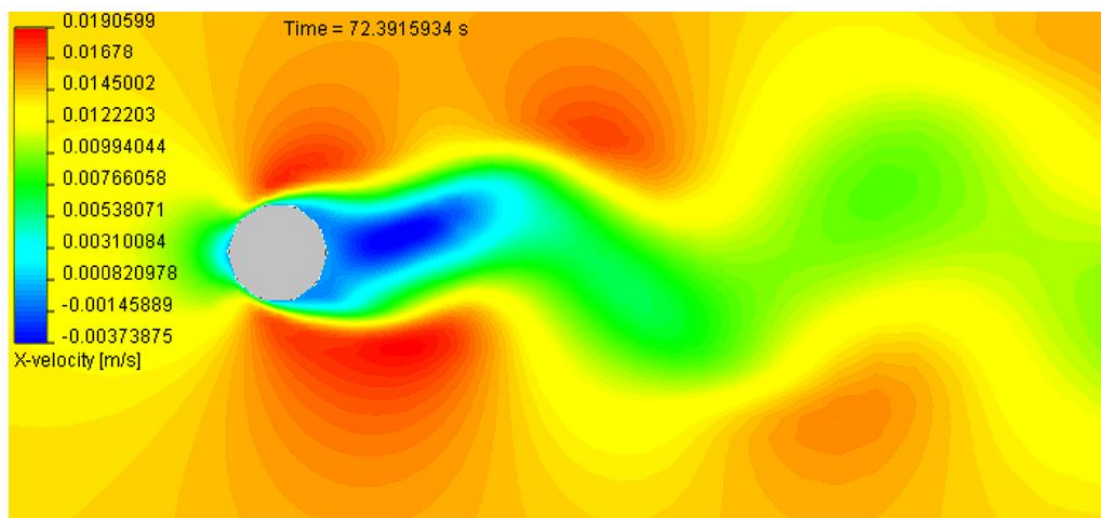


Рисунок 5 – Скорость потока при $Re = 140$ в SolidWorks